



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 112364294 B

(45) 授权公告日 2022. 12. 27

(21) 申请号 202011162606.7

(22) 申请日 2020.10.27

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 112364294 A

(43) 申请公布日 2021.02.12

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 明平洲 刘婷 李治刚 潘俊杰

安萍 芦韡 夏榜样 曾辉 刘东
余红星

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所

(普通合伙) 51220

专利代理师 张超

(51) Int.Cl.

G06F 17/16 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 111507430 A, 2020.08.07

CN 101980182 A, 2011.02.23

CN 103106183 A, 2013.05.15

JP 2015049724 A, 2015.03.16

杨世伟. “基于GPU的稀疏矩阵存储格式优化研究”. 《计算机工程》. 2019, 23-31.

Pingzhou ming 等. “The Linear System Solver of Programs Named CORTH and KYLIN2”. 《2017 25th International

Conference on Nuclear Engineering》. 2017,

奶味洋葱头. “数值矩阵转换为异值矩阵”.

《www.cnblogs.com/freesblog/

p3987224.html》. 2014, 1-5.

名平洲 等. “子通道分析矩阵算法的无向图分区方法”. 《核动力工程》. 2017, 20-24.

审查员 王咏冬

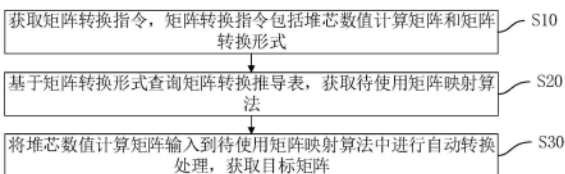
权利要求书3页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

堆芯数值计算矩阵的自动转换方法、装置、设备及介质

(57) 摘要

本发明公开了一种堆芯数值计算矩阵的自动转换方法、装置、设备及介质,该方法通过获取矩阵转换指令,矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式;基于矩阵转换形式查询矩阵转换推导表,获取待使用矩阵映射算法;将堆芯数值计算矩阵输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵,以实现堆芯数值计算在不同计算过程中的矩阵数据的快速转换,减小核心计算程序代码在串行环境或分布式内存并行环境的编程难度,为堆芯数值计算软件的研制提供自动化功能。



1. 一种堆芯数值计算矩阵的自动转换方法,其特征在于,包括:

获取矩阵转换指令,所述矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式;所述矩阵转换指令指用于将堆芯数值计算矩阵进行转换为二进制文件的指令;

基于所述矩阵转换形式查询矩阵转换推导表,获取待使用矩阵映射算法;

将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵;所述目标矩阵指计算机可以识别的二进制形式的矩阵向量;

当所述堆芯数值计算矩阵的存储方式为向量,则所述将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵,包括:

按照矩阵属性将所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;其中,矩阵属性指不同矩阵存储算法的向量划分属性,基本满矩阵存储算法仅需要一个向量 $a_{i,j} := \{val\}$, $a_{i,j} = val[(i-1) \cdot N + j]$ 、行压缩矩阵数据存储算法(CRS)需要三个向量 $a_{i,j} := \{val, rowptr, col\}$ 、非零对角线压缩矩阵数据存储算法(MSR)需要两个向量 $a_{i,j} := \{val, indx\}$;具体地,在得到堆芯数值计算矩阵后,若堆芯数值计算矩阵的存储方式为基本满矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为一个向量作为待转换向量;若堆芯数值计算矩阵的存储方式为行压缩矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为三个向量作为待转换向量;若堆芯数值计算矩阵的存储方式为非零对角线压缩矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为两个向量作为待转换向量;

将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量;

当所述堆芯数值计算矩阵的存储方式不为向量,则所述将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵,包括:

将所述堆芯数值计算矩阵进行向量转换,并按照矩阵属性将转换后的所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;

通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量;

所述通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,包括:

当所述堆芯数值计算矩阵为串行环境数据,则通过串行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理;

当所述堆芯数值计算矩阵为分布式并行环境数据,则通过并行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理。

2. 根据权利要求1所述的堆芯数值计算矩阵的自动转换方法,其特征在于,所述堆芯数值计算矩阵的自动转换方法还包括:

创建串行环境矩阵转换推导表,并对所述串行环境矩阵转换推导表配置串行数据接口;

创建分布式并行环境矩阵转换推导表,并对所述分布式并行环境矩阵转换推导表配置并行数据接口。

3. 根据权利要求1所述的堆芯数值计算矩阵的自动转换方法,其特征在于,所述将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量,包括:

通过所述待使用矩阵映射算法,对所述待转换向量进行结构变换和数值填充,得到目

标向量。

4. 一种堆芯数值计算矩阵的自动转换装置,其特征在于,包括:

矩阵转换指令获取模块,用于获取矩阵转换指令,所述矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式;所述矩阵转换指令指用于将堆芯数值计算矩阵进行转换为二进制文件的指令;

矩阵转换推导表查询模块,用于基于所述矩阵转换形式查询矩阵转换推导表,获取待使用矩阵映射算法;

矩阵转换处理模块,用于将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵;所述目标矩阵指计算机可以识别的二进制形式的矩阵向量;

当所述堆芯数值计算矩阵的存储方式为向量,所述矩阵转换处理模块包括:

待转换向量获取单元,用于按照矩阵属性将所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;其中,矩阵属性指不同矩阵存储算法的向量划分属性,基本满矩阵存储算法仅需要一个向量 $a_{i,j} := \{val\}$, $a_{i,j} = val[(i-1) \cdot N + j]$ 、行压缩矩阵数据存储算法(CRS)需要三个向量 $a_{i,j} := \{val, rowptr, col\}$ 、非零对角线压缩矩阵数据存储算法(MSR)需要两个向量 $a_{i,j} := \{val, indx\}$;具体地,在得到堆芯数值计算矩阵后,若堆芯数值计算矩阵的存储方式为基本满矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为一个向量作为待转换向量;若堆芯数值计算矩阵的存储方式为行压缩矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为三个向量作为待转换向量;若堆芯数值计算矩阵的存储方式为非零对角线压缩矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为两个向量作为待转换向量;

第一目标向量获取单元,用于将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量;

当所述堆芯数值计算矩阵的存储方式不为向量,则所述将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵,包括:

将所述堆芯数值计算矩阵进行向量转换,并按照矩阵属性将转换后的所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;

通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量;

所述通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,包括:

当所述堆芯数值计算矩阵为串行环境数据,则通过串行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理;

当所述堆芯数值计算矩阵为分布式并行环境数据,则通过并行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理。

5. 根据权利要求4所述的堆芯数值计算矩阵的自动转换装置,其特征在于,所述矩阵转换处理模块还包括:

矩阵向量转换单元,用于将所述堆芯数值计算矩阵进行向量转换,并按照矩阵属性将转换后的所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;

第二目标向量获取单元,用于通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵

映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量。

6.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至3任一项所述堆芯数值计算矩阵的自动转换方法。

7.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至3任一项所述堆芯数值计算矩阵的自动转换方法。

堆芯数值计算矩阵的自动转换方法、装置、设备及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆堆芯技术领域，具体涉及一种堆芯数值计算矩阵的自动转换方法、装置、设备及介质。

背景技术

[0002] 在堆芯数值计算过程中，稀疏矩阵和向量的操作是主要的计算核心。为了适应串行环境和适应分布式内存并行环境，较多的矩阵存储算法被提出，它们实现了矩阵数据的有效存储，并通过去除零值的存储或改变存储结构和顺序来减少后续の数値计算量。现有堆芯数值计算软件中需要对各种稀疏矩阵格式进行显式转换，且程序编写细节与数据存储所用的数据结构紧密相关，缺乏可扩展性，无法直接复用。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是现有的堆芯数值计算软件中需要对各种稀疏矩阵格式进行显式转换，且程序编写细节与数据存储所用的数据结构紧密相关，缺乏可扩展性，无法直接复用，因此本发明提供一种堆芯数值计算矩阵的自动转换方法、装置、设备及介质，以实现堆芯数值计算在不同计算过程中的矩阵数据的快速转换，并通过自动化方法来生成对应的程序代码，减小核心计算程序代码在串行环境或分布式内存并行环境的编程难度，为堆芯数值计算软件的研制提供自动化功能。

[0004] 本发明通过下述技术方案实现：

[0005] 一种堆芯数值计算矩阵的自动转换方法，包括：

[0006] 获取矩阵转换指令，所述矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式；

[0007] 基于所述矩阵转换形式查询矩阵转换推导表，获取待使用矩阵映射算法；

[0008] 将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理，获取目标矩阵。

[0009] 进一步地，当所述堆芯数值计算矩阵的存储方式为向量，则所述将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理，获取目标矩阵，包括：

[0010] 按照矩阵属性将所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量；

[0011] 将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理，得到目标向量。

[0012] 进一步地，当所述堆芯数值计算矩阵的存储方式不为向量，则所述将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理，获取目标矩阵，包括：

[0013] 将所述堆芯数值计算矩阵进行向量转换，并按照矩阵属性将转换后的所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量；

[0014] 通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理，得到目标向量。

[0015] 进一步地，所述通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法

中进行自动转换处理,包括:

[0016] 当所述堆芯数值计算矩阵为串行环境数据,则通过串行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理;

[0017] 当所述堆芯数值计算矩阵为分布式并行环境数据,则通过并行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理。

[0018] 进一步地,所述堆芯数值计算矩阵的自动转换方法还包括:

[0019] 创建串行环境矩阵转换推导表,并对所述串行环境矩阵转换推导表配置串行数据接口;

[0020] 创建分布式并行环境矩阵转换推导表,并对所述分布式并行环境矩阵转换推导表配置并行数据接口。

[0021] 进一步地,所述将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量,包括:

[0022] 通过所述待使用矩阵映射算法,对所述待转换向量进行结构变换和数值填充,得到目标向量。

[0023] 一种堆芯数值计算矩阵的自动转换装置,包括:

[0024] 矩阵转换指令获取模块,用于获取矩阵转换指令,所述矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式;

[0025] 矩阵转换推导表查询模块,用于基于所述矩阵转换形式查询矩阵转换推导表,获取待使用矩阵映射算法;

[0026] 矩阵转换处理模块,用于将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵。

[0027] 进一步地,所述矩阵转换处理模块包括:

[0028] 待转换向量获取单元,用于按照矩阵属性将所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;

[0029] 目标向量获取单元,用于将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量;

[0030] 矩阵向量转换单元,用于将所述堆芯数值计算矩阵进行向量转换,并按照矩阵属性将转换后的所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;

[0031] 第二目标向量获取单元,用于通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量。

[0032] 一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述堆芯数值计算矩阵的自动转换方法。

[0033] 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述堆芯数值计算矩阵的自动转换方法。

[0034] 本发明提供的堆芯数值计算矩阵的自动转换方法,通过获取矩阵转换指令,矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式;基于矩阵转换形式查询矩阵转换推导表,获取待使用矩阵映射算法;将堆芯数值计算矩阵输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵,以实现堆芯数值计算在不同计算过程中的矩阵数据的快速转

换,减小核心计算程序代码在串行环境或分布式内存并行环境的编程难度,为堆芯数值计算软件的研制提供自动化功能。

附图说明

[0035] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0036] 图1为本发明一种堆芯数值计算矩阵的自动转换方法的流程图。

[0037] 图2为图1中步骤S30的一具体流程图。

[0038] 图3为图2中步骤S34的一具体流程图。

[0039] 图4为本发明一种堆芯数值计算矩阵的自动转换装置的原理框图。

[0040] 图5是本发明计算机设备的一示意图。

具体实施方式

[0041] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0042] 实施例1

[0043] 如图1所示,本发明提供一种堆芯数值计算矩阵的自动转换方法,具体包括如下步骤:

[0044] S10:获取矩阵转换指令,矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式。

[0045] 其中,矩阵转换指令指用于将堆芯数值计算矩阵进行转换为二进制文件的指令。矩阵转换形式指需要将堆芯数值计算矩阵转换为需要的矩阵形式。如堆芯数值计算矩阵A包括3个数组,需要转换的矩阵为两个数组的矩阵B。

[0046] S20:基于矩阵转换形式查询矩阵转换推导表,获取待使用矩阵映射算法。

[0047] 本实施例中的矩阵转换推导表指存储由矩阵映射算法的表。其中,矩阵映射算法指将输入的堆芯数值计算矩阵转换为需要的矩阵形式的算法。本实施例中的矩阵映射算法具体用矩阵转换前后的映射关系表示,如 $A \rightarrow B$ 。

[0048] 待使用矩阵映射算法指矩阵转换推导表中存储的与矩阵转换形式对应的矩阵映射算法。

[0049] S30:将堆芯数值计算矩阵输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵。

[0050] 其中,目标矩阵指计算机可以识别的二进制形式的矩阵向量。本实施例中的矩阵映射算法可以通过脚本实现,例如语法树(AST)脚本工具,也可以通过编译型语言实现。采用脚本实现机制,矩阵映射算法将以自动转换工具的方式提供给堆芯数值计算软件的用户;使用编译型语言进行实现时,自动转换方法将以程序模块的形式进行呈现,堆芯数值计算软件只需要集成程序模块便可以使用对应的功能接口。

[0051] 进一步地,通过待使用矩阵映射算法,对待转换向量进行结构变换和数值填充,得到目标向量。

[0052] 进一步地,如图2所示,步骤S30,堆芯数值计算矩阵的存储方式可以为向量,也可

以为其他数据结构(如结构体形式),当堆芯数值计算矩阵的存储方式为向量时,则将堆芯数值计算矩阵输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵,具体包括如下步骤:

[0053] S31:按照矩阵属性将堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量。

[0054] 其中,矩阵属性指不同矩阵存储算法的向量划分属性。如基本满矩阵存储算法仅需要一个向量 $a_{i,j} := \{val\}$, $a_{i,j} = val[(i-1) \cdot N + j]$ 、行压缩矩阵数据存储算法(CRS)需要三个向量 $a_{i,j} := \{val, rowptr, col\}$ 、非零对角线压缩矩阵数据存储算法(MSR)需要两个向量 $a_{i,j} := \{val, indx\}$ 。

[0055] 具体地,在得到堆芯数值计算矩阵后,若堆芯数值计算矩阵的存储方式为基本满矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为一个向量作为待转换向量;若堆芯数值计算矩阵的存储方式为行压缩矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为三个向量作为待转换向量;若堆芯数值计算矩阵的存储方式为非零对角线压缩矩阵,则将堆芯数值计算矩阵拆分为两个向量作为待转换向量。

[0056] S32:将待转换向量输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量。

[0057] 本实施例中的目标向量指计算机可识别的二进制形式的矩阵向量。

[0058] 进一步地,如图2所示,当堆芯数值计算矩阵的存储方式不为向量,则将堆芯数值计算矩阵输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵,包括:

[0059] S33:将堆芯数值计算矩阵进行向量转换,并按照矩阵属性将转换后的堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量。

[0060] S34:通过数据接口将待转换向量输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量。

[0061] 本实施例中的数据接口可根据堆芯数值计算矩阵的属性具体设定。如基本满矩阵形式的两类数据接口为将二维指针存储的矩阵数据转换为一维指针指向的向量的数据接口,以适应推导表中的推导规则;另一类是将结构体存储的矩阵数据转换为一维指针指向的向量的数据接口,以适应推导表中的推导规则。

[0062] 进一步地,如图3所示,步骤S34,通过数据接口将待转换向量输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,具体包括如下步骤:

[0063] S341:当堆芯数值计算矩阵为串行环境数据,则通过串行数据接口将待转换向量输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理。

[0064] 进一步地,串行数据接口指创建串行环境矩阵转换推导表,并对串行环境矩阵转换推导表配置串行数据接口。

[0065] S342:当堆芯数值计算矩阵为分布式并行环境数据,则通过并行数据接口将待转换向量输入到待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理。

[0066] 进一步地,并行数据接口指创建分布式并行环境矩阵转换推导表,并对分布式并行环境矩阵转换推导表配置并行数据接口。

[0067] 具体地,以 $N \times N$ 的基本满矩阵存储算法、行压缩矩阵数据存储算法CRS和非零对角线压缩矩阵数据存储算法MSR为例,从两个方面来解释本发明的效果。

[0068] 1) 正确性

[0069] 当堆芯数值计算矩阵的属性为基本满矩阵时,仅需要一个向量:

[0070] $a_{i,j} := \{val\}, a_{i,j} = val[(i-1) \cdot N + j]$

[0071] 当堆芯数值计算矩阵的属性为行压缩矩阵CRS,则需要三个向量,适用于零元素较多的矩阵,即稀疏矩阵。

[0072] $a_{i,j} := \{val, rowptr, col\}$

[0073] 当堆芯数值计算矩阵的属性为非零对角线压缩矩阵MSR,则需要两个向量,适用于特征值求解的稀疏矩阵。

[0074] $a_{i,j} := \{val, indx\}$

[0075] 若将基本满矩阵转换为行压缩矩阵CRS,则基本满矩阵中按行访问的非零元素构成了CRS内的val向量,这些非零元素的列坐标则构成CRS内的col向量,CRS的rowptr则是与行数相关的偏移量。

[0076] 若将基本满矩阵转换为非零对角线压缩矩阵MSR,则MSR的val向量是矩阵中的非零元素,仅仅顺序上与CRS不同,val向量首先存储对角线元素,然后按行依序存储非零元素。MSR的indx向量则混合存储每行非零元素起始位置和列索引。根据描述可以形成矩阵转换推导表1。

[0077]

序号	推导规则	操作 (策略)
1	$val1 \rightarrow val2$	基本满矩阵转CRS, 提取 $a_{i,j} \neq 0$
2	$val1 \rightarrow col2$	基本满矩阵转CRS, 提取 $a_{i,j}, j$
3	$val1 \rightarrow rowptr2$	基本满矩阵转CRS, 按行统计非零元素
4	$val2, rowptr2, col2 \rightarrow val3, indx3$	CRS转MSR, 转换 $val2$ 的顺序和填充 $indx3$ 部分数组
5	$rowptr2, col2 \rightarrow indx3$	CRS转MSR, 遍历 $rowptr2$ 数组
		

[0078] 表1

[0079] 2) 计算效率

[0080] 使用脚本语言对实例进行编程,分析转换代码的时间复杂度。基本满矩阵存储算法与行压缩矩阵数据存储算法CRS之间的相互转换时间复杂度为 $O(N)$,CRS与MSR之间的相互转换时间复杂度为 $O(N_{nnz})$,nnz为矩阵的非零元素个数。实例可以表明,矩阵数据自动转换方法的计算效率与矩阵存储算法本身相近,与矩阵规模和稀疏性紧密相关,转换本身并

不会影响计算效率,不同的矩阵存储算法会影响后续的具体数值计算内容。

[0081] 实施例2

[0082] 如图4所示,本实施例与实施例1的区别在于,提供一种堆芯数值计算矩阵的自动转换装置,包括:

[0083] 矩阵转换指令获取模块10,用于获取矩阵转换指令,所述矩阵转换指令包括堆芯数值计算矩阵和矩阵转换形式;

[0084] 矩阵转换推导表查询模块20,用于基于所述矩阵转换形式查询矩阵转换推导表,获取待使用矩阵映射算法;

[0085] 矩阵转换处理模块30,用于将所述堆芯数值计算矩阵输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,获取目标矩阵。

[0086] 进一步地,矩阵转换处理模块30包括待转换向量获取单元、目标向量获取单元、矩阵向量转换单元和第二目标向量获取单元。

[0087] 待转换向量获取单元,用于按照矩阵属性将所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;

[0088] 第一目标向量获取单元,用于将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量。

[0089] 矩阵向量转换单元,用于将所述堆芯数值计算矩阵进行向量转换,并按照矩阵属性将转换后的所述堆芯数值计算矩阵拆分为待转换向量;

[0090] 第二目标向量获取单元,用于通过数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理,得到目标向量。

[0091] 进一步地,第二目标向量获取单元包括串行数据接口处理单元和并行数据接口处理单元。

[0092] 串行数据接口处理单元,用于当所述堆芯数值计算矩阵为串行环境数据,则通过串行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理;

[0093] 并行数据接口处理单元,用于当所述堆芯数值计算矩阵为分布式并行环境数据,则通过并行数据接口将所述待转换向量输入到所述待使用矩阵映射算法中进行自动转换处理。

[0094] 进一步地,堆芯数值计算矩阵的自动转换装置还包括串行数据接口配置单元和并行数据接口配置单元。

[0095] 串行数据接口配置单元,用于创建串行环境矩阵转换推导表,并对所述串行环境矩阵转换推导表配置串行数据接口;

[0096] 并行数据接口配置单元,用于创建分布式并行环境矩阵转换推导表,并对所述分布式并行环境矩阵转换推导表配置并行数据接口。

[0097] 进一步地,堆芯数值计算矩阵的自动转换装置还用于通过所述待使用矩阵映射算法,对所述待转换向量进行结构变换和数值填充,得到目标向量。

[0098] 关于基于堆芯数值计算矩阵的自动转换装置的具体限定可以参见上文中对于堆芯数值计算矩阵的自动转换方法的限定,在此不再赘述。上述基于堆芯数值计算矩阵的自动转换装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备

中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0099] 实施例3

[0100] 本实施例提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图5所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括计算机可读存储介质、内存储器。该计算机可读存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为计算机可读存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储堆芯数值计算矩阵的自动转换方法中涉及到的数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现堆芯数值计算矩阵的自动转换方法。

[0101] 本实施例提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述实施例中堆芯数值计算矩阵的自动转换方法的步骤,例如图1所示的步骤10至步骤S30。或者,处理器执行计算机程序时实现上述实施例中堆芯数值计算矩阵的自动转换装置的各模块/单元的功能,例如图4所示模块10至模块30的功能。为避免重复,这里不再赘述。

[0102] 实施例4

[0103] 在一实施例中,提供一计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中堆芯数值计算矩阵的自动转换方法的步骤,例如图1所示的步骤S10-S30。或者,处理器执行计算机程序时实现堆芯数值计算矩阵的自动转换装置这一实施例中的各模块/单元的功能,例如图4所示的模块10至模块30的功能。为避免重复,这里不再赘述。

[0104] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus) 直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

[0105] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。

[0106] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

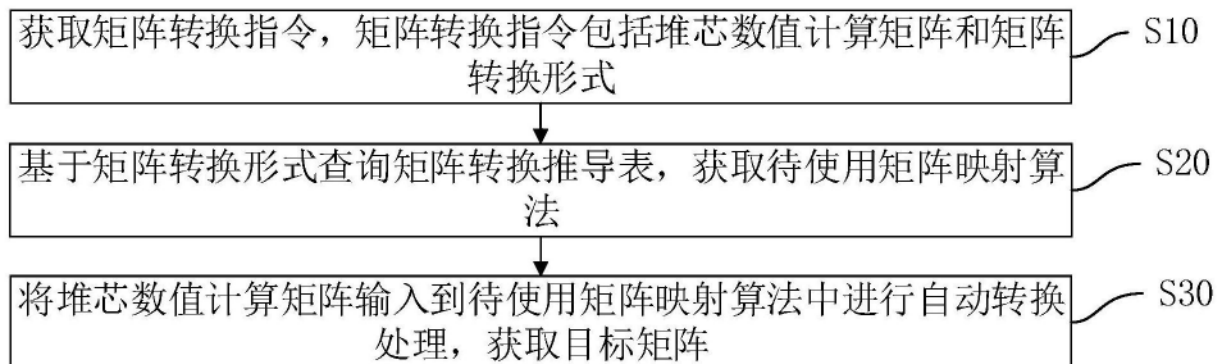


图1

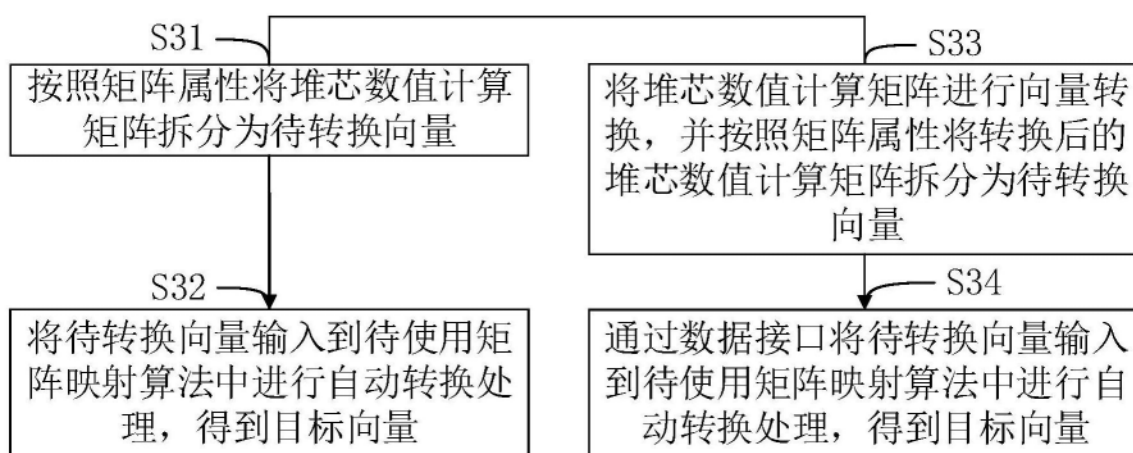


图2

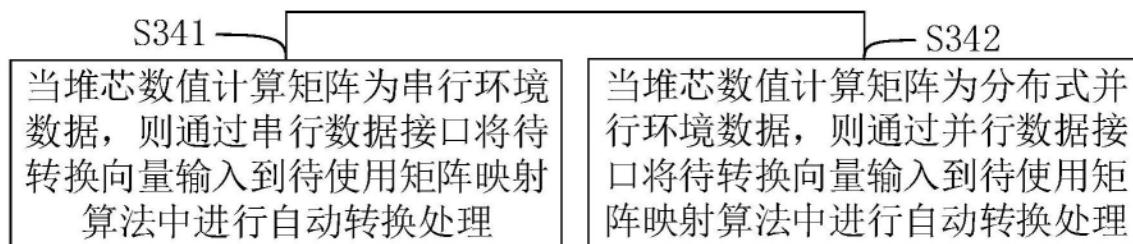


图3

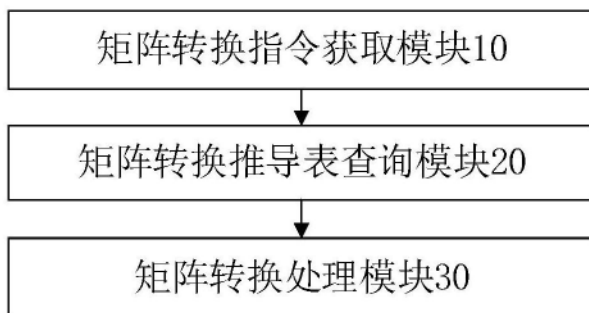


图4

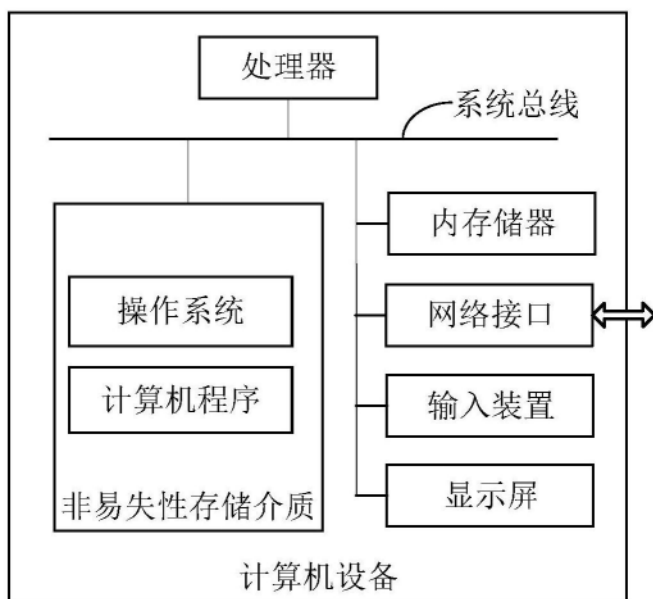


图5